P6

Extraer componentes y conservar procedencia — Criterios y solución docente

Parte I · RA6 · 3 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Solución disponible y límites 2
2. Desarrollo de referencia comprobado 2
2.1. Procedencia correcta 2
3. Hallazgo de referencia 2
4. Lista de corrección 3

Material para el profesorado. No incluir en el paquete evaluable del alumnado. No se tratan como secretos los fuentes o soluciones publicados en el repositorio.

1 Solución disponible y límites

El Makefile concatena 0x10000 bytes de relleno con SquashFS. Tras extraer aparecen `bin/gestor_acceso` y `etc/banner.txt`; el ELF se compila con `-O2 -s` de `ejemplos.c` para x86-64. Contiene la validación de P3, posiblemente integrada en `main`. No contiene kernel funcional, ni arranque real, ni un servicio de red histórico.

Se acepta extracción manual o por herramienta si se demuestra offset, formato y relación con el original. El hash se calcula en la imagen construida: compilador, marcas temporales y versión de mksquashfs pueden cambiar los bytes. Un Makefile no garantiza por sí solo reproducción bit a bit entre máquinas.

El ejercicio futuro FW-01 incluirá configuración/ruta de inicio según el caso; su solución se completará al generarlo. No se inventan ficheros presentes en la imagen actual. Se evalúa procedencia y razonamiento sobre el componente, no un dominio de ARM/MIPS que la muestra x86-64 no permite demostrar.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte I.

2 Desarrollo de referencia comprobado

`binwalk` localiza SquashFS en el byte 65536 (0x10000), little endian, versión 4, compresión xz. Ejecutar `unsquashfs -s` directamente sobre la imagen completa falla porque el superbloque no comienza en cero; primero se deriva el rango desde el offset.

La extracción validada contiene exactamente:

```
bin/gestor_acceso
etc/banner.txt
```

El componente es ELF64 PIE x86-64, enlazado dinámicamente y stripped. En la ejecución local concreta ocupó 14472 bytes, pero tamaño y SHA-256 no son valores canónicos: el alumnado los obtiene del build entregado. El banner es un dato docente, no un registro histórico.

2.1 Procedencia correcta

1. imagen identificada por hash;
2. rango desde 65536 hasta el final;
3. `rootfs.squashfs` extraído mediante `dd`;
4. ruta interna del ELF materializada con `unsquashfs`;
5. función/rango analizado en el ELF.

El hash del ELF puede coincidir con otro build del banco solo si se comparan exactamente los mismos bytes. Esa coincidencia no demuestra ejecución en un equipo.

3 Hallazgo de referencia

El componente deriva de `ejemplos.c` y contiene la lógica de validación descrita en P3, posiblemente integrada. Un hallazgo defendible describe la capacidad de comparar una entrada con una constante y devolver éxito/error. No se atribuye red, persistencia, arranque ni actividad de un dispositivo porque la imagen no los contiene.

4 Lista de corrección

- Offset demostrado y no memorizado como universal.
- Extracción en destino nuevo y sin privilegios.
- Hashes de imagen, SquashFS y ELF.
- Rutas y herramientas/versiones.
- Análisis con localizador.
- Capacidad separada de actividad histórica.
- FW-01 pendiente señalado sin inventar archivos.